

1. Il s'agit d'une série géométrique de raison $-2/3$. Elle est donc convergente, puisque $|-2/3| = 2/3 < 1$. Sa somme est

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-2)^n}{3^n} = -\frac{2}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-2)^n}{3^n} = -\frac{2}{3} \frac{1}{1 - (-\frac{2}{3})} = -\frac{2}{5}.$$

2. Une série géométrique de raison $-3/2$, donc qui diverge, puisque $|-3/2| = 3/2 > 1$.
3. Puisque $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, on peut utiliser le $DL_1(0)$ de $u \mapsto (1+u)^{-1/2}$ pour obtenir le développement

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{1}{2n} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right)\right).$$

On en déduit que

$$c_n = \frac{A-B}{\sqrt{n}} - \frac{A}{2n\sqrt{n}} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^{3/2}}\right) \sim_{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} \frac{A-B}{\sqrt{n}} & \text{si } A \neq B, \\ -\frac{A}{2n\sqrt{n}} & \text{si } A = B \neq 0. \end{cases}$$

Lorsque $A \neq B$, on voit par équivalence avec une série de Riemann divergente ($1/2 < 1$) que la série $\sum_{n \geq 1} c_n$ diverge. Lorsque $A = B \neq 0$, par équivalence avec une série de Riemann convergente ($3/2 > 1$), on voit que la série converge. Lorsque $A = B = 0$, la série converge. Dans les deux derniers cas, c'est alors une série télescopique :

$$\sum_{n=1}^N c_n = A \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = \frac{A}{\sqrt{N+1}} - \frac{A}{\sqrt{1}} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} -A = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n.$$

4. On constate que la fonction $\phi : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, définie en posant $\phi(t) = t - \ln(t)$ pour tout $t \geq 1$, est strictement croissante, puisque $\phi'(t) = 1 - \frac{1}{t} > 0$ pour tout $t > 1$. En outre, comme $\phi(1) = 1$, elle est strictement positive sur son intervalle de définition. On en conclut que la suite $(1/\phi(n))_{n \geq 1}$ est bien définie, décroissante de limite nulle. Par conséquent, le critère spécial des séries alternées montre que la série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n / \phi(n)$ converge. Par ailleurs, cette série n'est pas absolument convergente, car

$$|d_n| = \frac{1}{n - \ln(n)} \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}$$

est le terme général de la série harmonique. La série est donc semi-convergente.

5. Il suffit d'observer que

$$\frac{1-t}{\sqrt{t}+t^3} \sim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{t}}, \quad \frac{1-t}{\sqrt{t}+t^3} \sim_{t \rightarrow +\infty} -\frac{1}{t^2}$$

pour en déduire que cette intégrale doublement impropre est absolument convergente.

6. On constate par exemple que pour tout $M > 0$ $\int_0^M \sin(t)dt = 1 - \cos(M)$. Or, cette quantité ne possède pas de limite lorsque $M \rightarrow +\infty$. L'intégrale $\int_0^{+\infty} \sin(t)dt$ est donc divergente, de même que celle de l'énoncé.
7. Comme $t > \sin(t)$ pour tout $t > 0$, cette intégrale est impropre uniquement en 0^+ . En outre, on a pour tout $t \in]0, \frac{\pi}{2}]$ la minoration

$$\exp[-\ln(t - \sin(t))] = \frac{1}{t - \sin(t)} > \frac{1}{t} > 0,$$

et par comparaison avec une intégrale de Riemann divergente, on en déduit la divergence.

8. Par une IPP, puisque la seconde intégrale est absolument convergente :

$$\int_1^M \frac{\cos(t)}{\sqrt{t}+1} dt = \left[\frac{\sin(t)}{\sqrt{t}+1} \right]_1^M + \int_1^M \frac{\sin(t)}{2(\sqrt{t}+1)\sqrt{t}} dt \xrightarrow{M \rightarrow +\infty} -\frac{\sin(1)}{2} + \int_1^{+\infty} \frac{\sin(t)}{2(\sqrt{t}+1)\sqrt{t}} dt$$

On en conclut que l'intégrale est convergente. Elle n'est pas absolument convergente, comme on le vérifie par exemple en découpant selon des périodes du numérateur de l'intégrande et en minorant.

9. Pour tout entier $N \in \mathbb{N}$, en regroupant les termes deux à deux,

$$\begin{aligned} \sum_{k=n}^{n+2N+1} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}+1} &= \sum_{l=0}^N \left(\frac{(-1)^{n+2l}}{\sqrt{n+2l+1}} + \frac{(-1)^{n+2l+1}}{\sqrt{n+2l+2}} \right) \\ &= (-1)^n \sum_{l=0}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n+2l+1}} - \frac{1}{\sqrt{n+2l+2}} \right) \\ &= (-1)^n \sum_{l=0}^N \frac{1}{\sqrt{n+2l+1}\sqrt{n+2l+2}(\sqrt{n+2l+1} + \sqrt{n+2l+2})}. \end{aligned}$$

Il s'agit d'une somme partielle d'une série convergente donc la limite $N \rightarrow +\infty$ est valide :

$$u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}+1} = (-1)^n \sum_{l=0}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n+2l+1}\sqrt{n+2l+2}(\sqrt{n+2l+1} + \sqrt{n+2l+2})}.$$

Il s'agit du terme général d'une série alternée qui vérifie le critère spécial. La série $\sum_{n \geq 1} u_n$ est donc convergente. En outre, on peut minorer $|u_n|$ ainsi :

$$\begin{aligned} |u_n| &= \left| \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}+1} \right| = \sum_{l=0}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n+2l+1}\sqrt{n+2l+2}(\sqrt{n+2l+1} + \sqrt{n+2l+2})} \\ &\geq \sum_{l=0}^{+\infty} \frac{1}{2(n+2l+2)^{3/2}} \geq \int_{n+1}^{+\infty} \frac{dt}{2^{5/2}t^{3/2}} \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^{3/2}\sqrt{n}}, \end{aligned}$$

d'où la divergence de la série $\sum_{n \geq 1} |u_n|$, par équivalence.